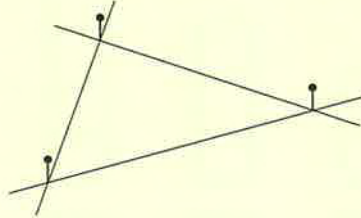


1 산책로와 가로등

(1) 가로등 3개로 한 줄에 가로등이 두 개씩 있는 산책로 3개를 만드는 방법입니다.

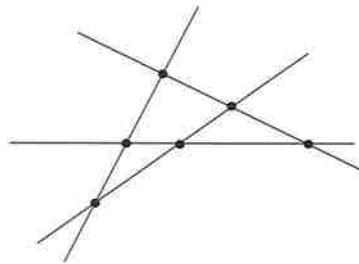


(2) 가로등이 충분히 없을 경우, 가로등 한 개를 산책로 2개, 3개에 걸쳐 있게 만듭니다.

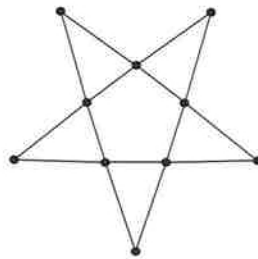
생각하는 방법

(1) 가로등을 교점으로, 산책로를 직선으로 생각합니다.

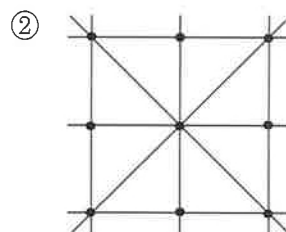
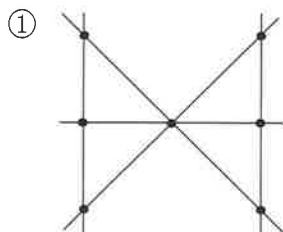
① 가로등 6개로 한 줄에 가로등이 3개씩 있는 산책로 4개를 만드는 방법입니다.



② 가로등 10개로 한 줄에 가로등이 4개씩 있는 산책로 5개를 만드는 방법입니다.



(2) 직선 3개, 4개가 한 점에서 만날 수도 있습니다.



2 최대 교점의 개수

(1) n 개의 직선이 만나서 생기는 교점의 최대 개수는

$1+2+3+\cdots+(n-2)+(n-1)$ 입니다.

(2) n 개의 직선이 분할하는 영역의 최대 개수는

$1+1+2+3+\cdots+(n-2)+(n-1)+n$ 입니다.

생각하는 방법

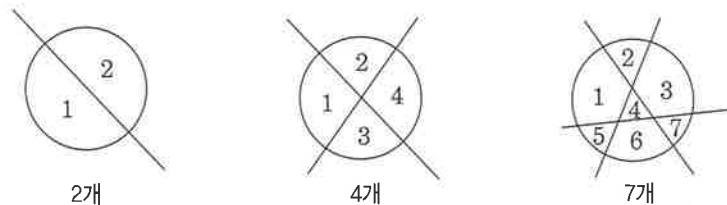
(1) 직선을 2개, 3개, 4개 그어서 생기는 교점의 최대 개수는 그림과 같습니다.



직선의 개수와 교점의 최대 개수를 나타낸 표입니다.

직선의 개수	2	3	4	5	6	...	n
교점의 최대 개수	1	3	6	10	15	...	$1+2+3+\cdots+(n-1)$
		+2	+3	+4	+5		

(2) 원을 1개, 2개, 3개의 직선으로 분할할 때 생기는 영역의 최대 개수는 그림과 같습니다.



직선의 개수와 교점의 최대 개수를 나타낸 표입니다.

직선의 개수	0	1	2	3	4	...	n
영역의 최대 개수	1	2	4	7	11	...	$1+(1+2+3+4+\cdots+n)$
		+1	+2	+3	+4		

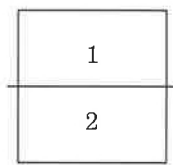
기본문제

1

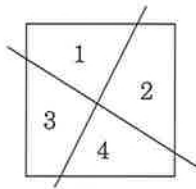
정사각형 위에 직선을 그어 정사각형을 여러 영역으로 나누려고 합니다. 10개의 직선을 그으면 최대 몇 개의 영역으로 나눌 수 있습니까?



01 정사각형 위에 주어진 수 만큼의 직선을 그어 정사각형을 가장 많은 영역으로 나누어 보시오.



직선 1개



직선 2개



직선 3개



직선 4개

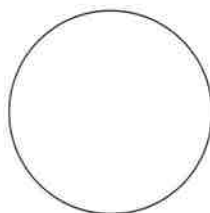
02 직선의 개수와 영역의 최대 개수를 표로 나타내고 규칙을 찾아 설명하시오.

직선의 개수	1	2	3	4	5	...
영역의 최대 개수	2	4				...

03 직선을 10개 그으면 최대 몇 개의 영역으로 나눌 수 있습니까?

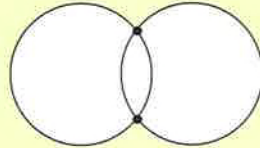


01 다음 원에 5개의 직선을 그어 여러 부분으로 나누려고 합니다. 가장 많은 부분으로 나눌 때의 부분의 개수를 구하시오.

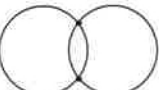


2

그림과 같이 2개의 원이 이루는 교점의 최대 개수는 2개입니다. 5개의 원이 이루는 교점의 최대 개수를 구하시오.



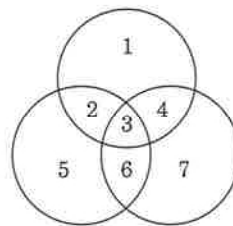
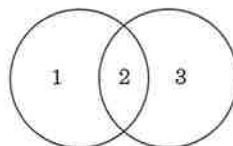
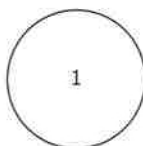
01 원이 1개, 2개, 3개, 4개일 때 교점의 개수가 최대가 되도록 그리고, 빈칸을 채우시오.

원의 개수	1개	2개	3개	4개
그림				
교점의 최대 개수	0	2		
		+2	+	+

02 교점이 늘어나는 규칙을 찾아 원이 5개일 때 교점의 최대 개수를 구하시오.

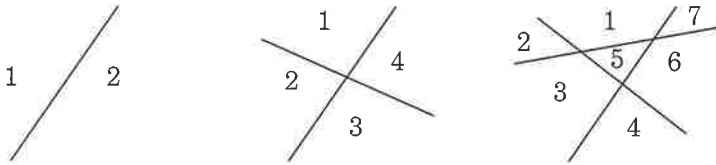
유제

01 그림과 같이 원의 개수가 늘어갈수록 영역의 개수도 늘어납니다. 원이 4개일 때 영역의 최대 개수를 구하시오

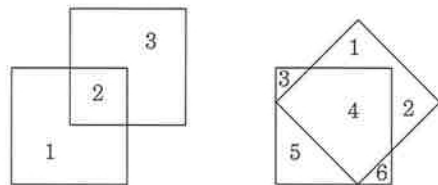


발전문제

- 1 그림과 같이 10개의 직선으로 평면을 나눌 때, 최대 몇 개의 부분으로 나눌 수 있습니까?



- 2 다음 그림과 같이 같은 크기의 정사각형을 2개 겹치면 영역은 3개, 6개로 나누어집니다.



(1) 정사각형 2개를 겹쳐 만든 도형의 영역의 최대 개수를 구하시오.

(2) 같은 크기의 정삼각형 2개를 겹쳐 만든 도형의 영역의 최대 개수를 구하고, 그 때의 모양을 그리시오.

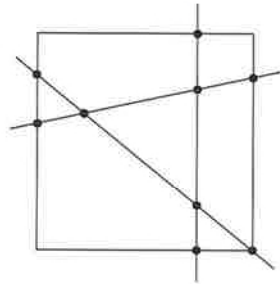
Key Point

- ▶ 직선의 개수와 평면의 최대 개수를 표로 나타냅니다.

직선	1	2	3	4	5
평면	2	4	7		

- ▶ 정사각형 2개를 다양한 방법으로 겹쳐서 그려 봅니다.

- 3 그림과 같이 사각형 1개와 직선으로 평면을 최대한 많은 부분으로 나누려고 합니다. 직선을 8개 그었을 때, 사각형과 직선, 직선과 직선이 서로 만나 이루는 교점은 모두 몇 개입니까?



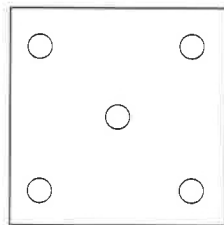
Key Point

▶ 사각형이 없을 때 교점의 개수를 표로 나타냅니다.

직선	1	2	3	4	5
교점	0	1	3		

직선 하나와 사각형은 두 번씩 만납니다.

- 4 그림 안에 정사각형을 하나 그려서 원이 하나씩 들어간 5개의 영역으로 나누어 보시오.



- 5 손을 떼지 않고 4개의 직선을 그어 9개의 점을 모두 연결하시오.

